# Développement A&P - Indécomposabilité de la loi de Poisson

**Références :** [QQ]
**Leçons :** 243, 245, 241, 261, 264, 266.

**Théorème 1.** *Soit $X, Y$ deux v.a discrètes indpdtes*

$$X+Y \hookrightarrow \mathscr{P}(\lambda) \;\Rightarrow\; X, Y \hookrightarrow \mathscr{P}$$

*Preuve.* Posons $N = X+Y$ et :

$$G_X : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=n).t^n =: \sum_{n=0}^{+\infty} p_n t^n$$

$$G_Y : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} q_n.t^n.$$

qui sont des séries entières de RCV $\geqslant 1$ atteint en 1.

1. Mq. RCV de $G_X, G_Y$ est $+\infty$.

   (i) Pour $|t| \leqslant 1$ ;

   $$G_N(t) = \mathbb{E}(t^N) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{\lambda^n.e^{-\lambda}}{n!} \right).t^n = e^{\lambda(t-1)}$$

   donc admet un prolongement sur $\mathbb{C}$ (RCV = $+\infty$)

   (ii) De plus : $G_N(t) \overset{\text{indpdce}}{=} G_X(t).G_Y(t)$ :

   $$G_N(t) = \sum_{k,k'=0}^{+\infty} p_k.q_{k'}\, t^{k+k'} \overset{n=k+k'}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \Big( \underbrace{\sum_{k=0}^{n} p_k q_{n-k}}_{=\frac{\lambda^n.e^{-\lambda}}{n!}} \Big) t^n$$

   Par unicité du DSE :

   (iii) Puisque $1 = G_N(0) = \underset{\neq 0}{p_0}.\underset{\neq 0}{q_0}$ et :

   $$p_n \times q_0,\; p_0 \times q_n \leqslant \frac{\lambda^n.e^{-\lambda}}{n!},$$

   $G_X, G_Y$ ont un RCV = $+\infty$. En particulier

   $$\forall\, z \in \mathbb{C} : \quad G_X(z).G_Y(z) = e^{\lambda(z-1)}.$$

2. Puisque $G_X$ caractérise $\mathscr{L}(X)$, mq :

   $$G_X(t) = e^{\lambda_1(t-1)}, \quad \lambda_1 > 0.$$

   (i) $G_X, G_Y$ ne s'annulent pas sur $\mathbb{C}$, et par surjectivité de $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ :

   $$\exists\, f, g \in H(\mathbb{C}) : \quad G_X = e^f$$

   Ainsi : $\forall\, z \in \mathbb{C}, \quad e^{f(z)+g(z)-\lambda(z-1)} = 1$,
   i.e :

   $$z \in \mathbb{C} \mapsto f(z)+g(z)-\lambda(z-1) \in 2i\pi\mathbb{Z}$$

   Mais cette application est continue sur $\mathbb{C}$, donc elle est constante.
   En particulier, puisque $G_X \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$ et on peut supposer que $f(t) \in \mathbb{R}$ pr $t \geqslant 0$. (de même pour $g$) :

   (ii) Mq. $f$ est donc de la forme $\lambda_1(t-1)$
   Puisque $X \leqslant N$ et $|G_X(z)| = e^{\mathrm{Re}(f(z))}$ :

   $$\begin{aligned} \forall\, |z| > 1 : \quad e^{\mathrm{Re}(f(z))} = |\mathbb{E}(z^X)| &\leqslant \mathbb{E}(|z|^S) \\ &\leqslant e^{\lambda(|z|-1)} \end{aligned}$$

   D'où :

   $$\mathrm{Re}(f(z)) \leqslant \lambda(|z|-1) \leqslant \lambda.|z|.$$

   **Lemme 1.** *toute fonction entière $f$ tq :*

   $$\forall\, |z| > 1 : \quad |\mathrm{Re}(f(z))| \leqslant \lambda.|z|$$

   *est un polynôme de deg.* 1 *sur* $\mathbb{C}[X]$.

   Ainsi : $f : z \mapsto az+b$.

   - $G_X(1) = 1 \;\Rightarrow\; a+b = f(1) = 0$
   - $G'_X(1) = \mathbb{E}(X) \geqslant 0 \;\Rightarrow\; a = a.e^{a(1-1)}$
     $= \mathbb{E}(X) \geqslant 0$ □

De même pour $g$, et en particulier :

$$f(0)+g(0)-\lambda(0-1) = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

□

*Preuve (lemme).* Par DSE de $f$ ;

$$\forall\, z = r.e^{i\theta} \in \mathbb{C} : \quad f(r.e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n.e^{in\theta}$$

1. $\mathrm{Re}(f)(r.e^{i\theta}) = \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} r^n(a_n.e^{in\theta} + \overline{a}_n.e^{-in\theta})$
2. Par CVN : $\forall\, r > 1$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{Re}(f)(r.e^{i\theta}).e^{-in\theta}\,\mathrm{d}\theta = \pi.r^n.a_n$$

   puisque $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi.\delta_{mn}$.
3. D'où : $\forall\, n \geqslant 2$,

$$|a_n| \leqslant \frac{1}{\pi.r^n}\int_0^{2\pi} \lambda.r.\mathrm{d}\theta \leqslant \frac{2\lambda}{r^{n-1}} \xrightarrow[r\to+\infty]{} 0$$

□

⟶ **réciproque ?**
⟶ **coxe si $X, Y$ non indpdtes ?**
⟶ **autre loi ?** lois normales.
⟶ **pq $f$ holo ?**